

## Esercizi sul $\lambda$ -calcolo

**Esercizio 1.1.** Sottolineare le variabili libere nelle seguenti  $\lambda$ -espressioni:

- $(\lambda x.x)(\lambda y.\underline{xx})(\lambda y.y)\underline{y}$  *perché anche gli argomenti sono contate come libere*
- $(\lambda x.x\underline{k})((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)\underline{y}))$
- $\underline{x}(\lambda x.(\lambda y.yy)x)\underline{y}$

**Esercizio 1.2.** Date le seguenti  $\lambda$ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la  $\beta$ -riduzione (i “redex”):

- $(\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))$
- $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$  *non l'ho aperto*
- $x((\lambda x.(\lambda y.yy)x)y)$

**Esercizio 1.3.** Calcolare il risultato delle seguenti sostituzioni (capture avoiding):

- $(\lambda y.xy)\{x := \underline{y}\} \rightarrow (\lambda y.xy) \rightarrow (\lambda z.yz) \rightarrow (\lambda z.yz)$  *poiché  $y \in FV(y)$  e  $z$  è fresca*
- $(\lambda y.xy)\{x := \lambda y.y\} \rightarrow \lambda y.(\lambda y.y)y$  *poiché  $y \notin FV(\lambda y.y) = \emptyset$*
- $(\lambda y.xy)\{x := \lambda x.xx\} \rightarrow (\lambda y.xy) \rightarrow (\lambda x.xx) \rightarrow (\lambda x.xx)$  *poiché  $y \in FV(\lambda x.xx) = \{y\}$  e  $z$  è fresca*

**Esercizio 1.4.** Applicare la  $\beta$ -riduzione alle seguenti espressioni fino a raggiungere un'espressione in forma normale (cioè, non ulteriormente riducibile) o ad accorgersi che la  $\beta$ -riduzione non termina. Ad ogni passo, sottolineare il “redex” considerato per l'applicazione della  $\beta$ -riduzione. In caso di possibili soluzioni alternative, svolgere l'esercizio più volte esplorando tutte le possibilità.

- $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zy)y$
- $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.yy)k$
- $(\lambda x.(\lambda y.xy)(\lambda k.k))(xy)$
- $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx))$
- $(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz)$

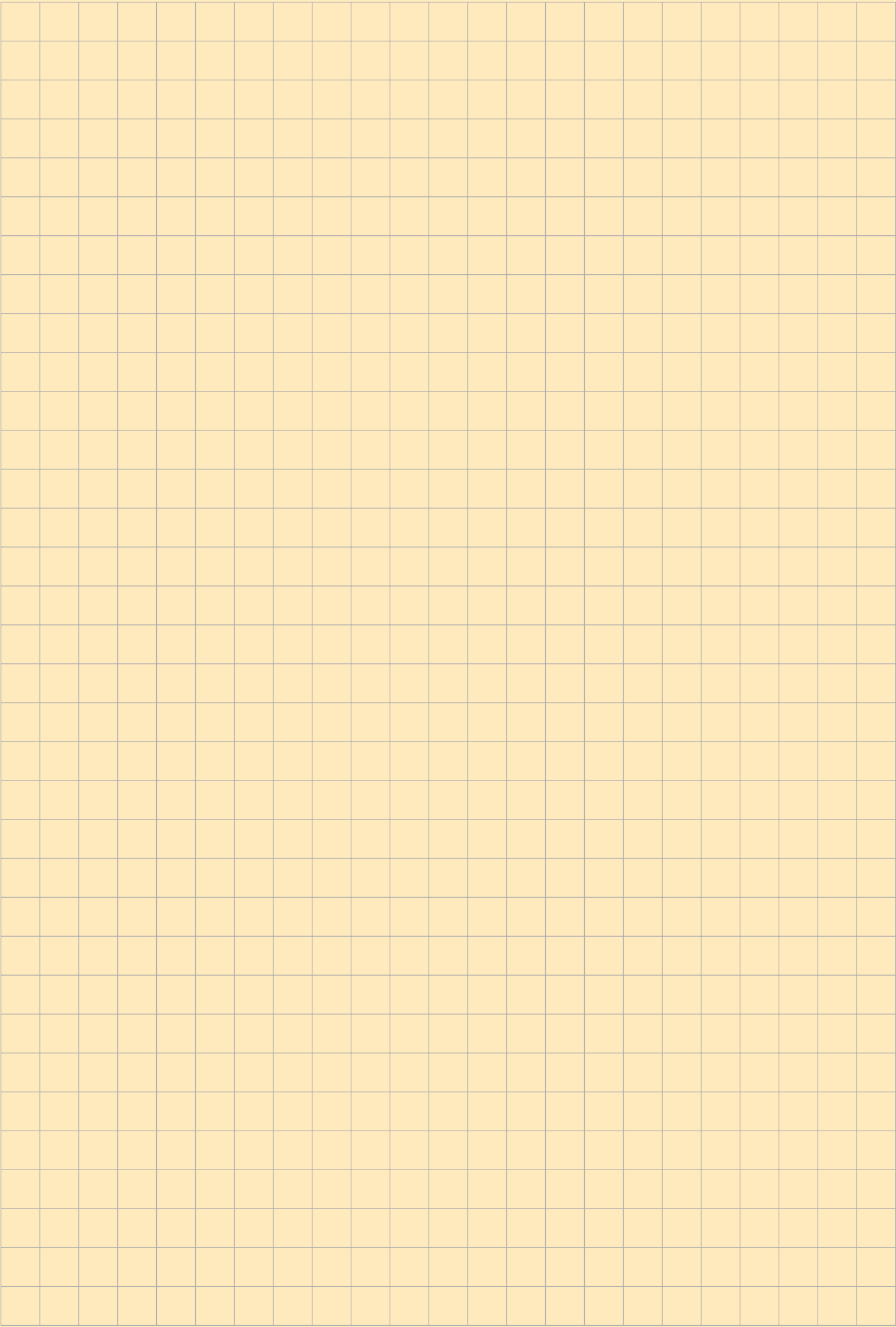
**Esercizio 1.5.** Ripetere l'es. 1.4 applicando le strategie di riduzione **Call-by-value** e **Call-by-name**.

**Esercizio 1.6.** Dimostrare la  $\beta$ -equivalenza delle seguenti coppie di  $\lambda$ -espressioni (nota: la  $\beta$ -equivalenza vale per ogni coppia. E' richiesto di dimostrarlo). Nella dimostrazione, cercare di svolgere il numero minore possibile di passi di  $\beta$ -riduzione:

- $(\lambda x.x)(\lambda y.y)z \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda k.k))wz$
- $(\lambda x.x)(\lambda y.y) \equiv_{\beta} (\lambda y.y)(\lambda x.x)$
- $(\lambda x.\lambda y.xy)y \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda x.x)(\lambda z.yz))k$

**Esercizio 1.7.** Dimostrare le seguenti equivalenze:

- $IF (IF False True False)C_1C_2 \equiv_{\beta} C_2$
- $Plus C_2 C_1 \equiv_{\beta} C_3$
- $Times C_2 C_2 \equiv_{\beta} C_4$



## esercizi su $\lambda$ -calcolo

$$\text{IF } (\text{IF } \text{false } \text{true } \text{false}) \text{ } c_1 c_2 \equiv_{\beta} c_2$$

$$(\lambda c. \lambda t. \lambda e. \text{cte}) \text{ false true false}$$

3 PASSI

false true false

$$(\lambda t. \lambda f. f) \text{ true false}$$

2 PASSI

• ci prendiamo tutta l'espressione

$$\text{if (false) } c_1 c_2$$

$$(\lambda c. \lambda t. \lambda e. \text{cte}) \text{ false } c_1 c_2$$

3 PASSI

$$\text{false } c_1 c_2$$

$$(\lambda t. \lambda f. f) c_1 c_2$$

$$c_2 \equiv_{\beta} c_2$$

ex 2

$$times \ C_2 C_2 \equiv_B C_4$$

$$(\lambda m. \lambda m. m \ C_0 \ (plus \ m)) \ C_2 \ C_2$$

2 passi

$$C_2 \ (C_0 \ (plus \ C_2))$$

$$((\lambda z. \lambda s. s \ (sz)) \ (\lambda z. \lambda s. z)) \ (plus \ C_2)$$

$$(\lambda s. s \ (s \ (\lambda z. \lambda s. z))) \ (plus \ C_2)$$

$$(plus \ C_2) \ ((plus \ C_2) \ (\lambda z. \lambda s. z))$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda m. \lambda m. \lambda e. \lambda s. m \ (mzs) \ s) \ C_2 \ (\lambda z. \lambda s. z)$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda m. \lambda z. \lambda s. C_2 \ (mzs) \ s) \ (\lambda z. \lambda s. z)$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda z. \lambda s. C_2 \ ((\lambda z. \lambda s. z) \ z \ s) \ s)$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda z. \lambda s. C_2 \ z \ s)$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda z. \lambda s. (\lambda z. \lambda s. s \ (sz)) \ z \ s)$$

$$(plus \ C_2) \ (\lambda z. \lambda s. s \ (sz))$$

$$(\lambda m. \lambda m. \lambda z. \lambda s. m \ (mzs) \ s) \ C_2 \ C_2$$

$$\lambda z. \lambda s. C_2(\underbrace{C_2 z s}) s$$

$$\lambda z. \lambda s. C_2((\lambda z. \lambda s. s(s z)) z s) s$$

$$\lambda z. \lambda s. \underline{C_2}(s(s z)) s$$

$$\lambda z. \lambda s. \underline{(\lambda z. \lambda s. s(s z)) (s(s z))} s$$

$$\lambda z. \lambda s. \underline{(\lambda s. s(s(s z))) s}$$

$$\lambda z. \lambda s. s(s(s(s z))) \equiv_B C_4$$

